第四章　一次函数

2. 一次函数与正比例函数

回顾与思考

1.什么叫函数?

在某个变化过程中，有两个变量x和y，如果给定一个x值，相应地就确定一个y值，那么我们称y是x的函数，其中x是自变量，y是因变量.

2.函数有哪些表达方式?

函数有图象、表格、代数表达式三种表达方式.

议一议

在现实生活当中有许多问题都可以归结为函数问题，
大家能不能举一些例子?

做一做

1.某弹簧的自然长度为3 cm，在弹性限度内，所挂物体的质量x每增加1千克，弹簧长度y增加0.5 cm.

(1) 计算所挂物体的质量分别为 1 kg，2 kg，3 kg，4 kg， 5 kg 时的长度，并填入下表：

x/kg	0	1	2	3	4	5
y/cm	3	3.5	4	4.5	5	5.5

(2)你能写出x与y之间的关系吗?

$y=3+0.5x$

做一做

2.某辆汽车油箱中原有油100 L，汽车每行驶50 km耗油9 L.

(1) 完成下表：

汽车行使路程x/km	0	50	100	150	200	300
油箱剩余油量y/L	100	91	82	73	64	46

(2) 你能写出x与y的关系吗?

$y=100-0.18x$

议一议

(3) 汽车行驶的路程x可以无限增大吗?

行驶路程有没有一个取值范围?
油箱剩余油量y呢?

议一议

- 上面的两个函数关系式: (1)$y=3+0.5x$ (2) $y=100-0.18x$，大家讨论一下，这两个函数关系式有什么关系吗?请小组间交流.

一次函数:

若两个变量 x、y之间的关系可以表示成$y=kx+b$(b为常数，k不等于0）的形式，则称 y是x的一次函数.（x为自变量，y为因变量.）

当$b=0$时，称y是x的**正比例函数**.

练一练

1.在函数(1)$y=\frac{3}{x}$，（2）$y=x-5$，(3) $y=-4x$，

(4) $y=2x^2-3x$，(5) $y=\sqrt{x}-2$，(6) $y=\frac{1}{x-2}$ 中

是一次函数的是 (2)，(3)，

是正比例函数的是 (3) .

2.若函数 $y=(6+3m)x+4n-4$是一次函数，

则m，n应该满足的条件是 $m\neq -2$，n为任意实数 ，

若是正比例函数，则m，n应该满足是 $m\neq -2$ ， $n=1$.

3.当$k=$ 3 时，函数$y=(k+3)x^{k^2-8}-5$是关于x的一次函数 .

例1　写出下列各题中y与 x之间的关系式，并判断：y是否为x的一次函数？是否为正比例函数？

（1）汽车以60km/h的速度匀速行驶，行驶路程为y(km)与行驶时间x(h)之间的关系；

解：由路程=速度×时间，得$y=60x$，

y是x的 一次函数，也是x的正比例函数.

（2）圆的面积y (cm^2)与它的半径x (cm)之间的关系.

解：由圆的面积公式，得$y=\pi x^2$，

y不是x的正比例函数，也不是x的一次函数.

（3）某水池有水15m^3，现打开进水管进水，进水速度为5m^3/h，x h后这个水池内有水$y$$m^3$

解：这个水池每时增加5m^3水，x h增加5$x$$m^3$水，因而$y=15+5x$，$y$是$x$的一次函数，但不是$x$的正比例函数.

试一试

例2 某地区电话的月租费为25元，在此基础上，可免费打50次市话(每次3分钟)，超过50次后，每次0.2元.

(1)写出每月电话费y(元)与通话次数x($x > 50$)的函数关系式；

解：(1) 根据题意得:

有$y=25+(x-50)\times 0.2$，即 $y=0.2x+15$;

(2)求出月通话150次的电话费；

(3)如果某月通话费为53.6元，求该月通话的次数.

(2) 当$x=150$时， $y=0.2\times 150+15=45$;

(3) 因为$53.6 > 25$，可知通话次数大于50次，即当$y=53.6$时，

$53.6=0.2x+15$，解得 $x=193$.

练一练

1. 下列语句中，具有正比例函数关系的是(C).

A.长方形花坛的面积不变， 长y与宽 x 之间的关系;

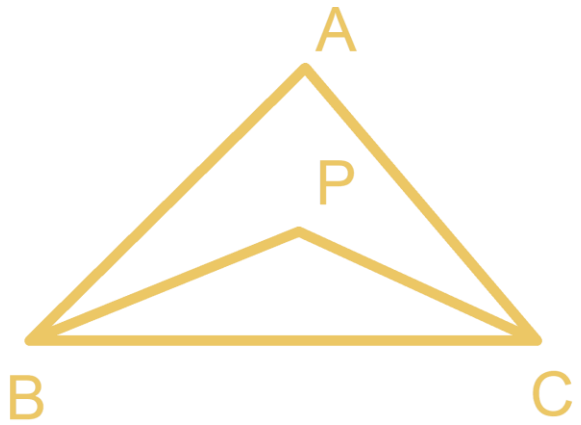
B.正方形的周长不变， 边长 x与面积 S 之间的关系;

C.三角形的一条边不变， 这条边上的高h与S之间的关系;

D.圆的面积为S， 半径为r， S 与r 之间的关系.

练一练

2. 如图，在△ABC中，$\angle B$与$\angle C$的平分线交于点P，设$\angle A=x$，$\angle BPC=y$，当$\angle A$变化时，求y与x之间的函数关系式，并判断y是不是x的一次函数.



解：$y=\frac{1}{2}x+90$.

y是x的一次函数.

本节课收获

一次函数：若两个变量 x、y之间的关系可以表示成$y=kx+b$(b为常数，k不等于0）的形式，则称 y是x的一次函数.（x为自变量，y为因变量.）

当$b=0$时，称y是x的**正比例函数**.

结束寄语

时间是一个常数，但对勤奋者来说，是一个“变数”.
你在学业上的收获与你平时的付出是成正比的.